

Projeto de Regulador de Descarga de Bateria em Satélites Geoestacionários com Conversor ĆUK de Baixa Ondulação de Corrente de Saída

Murilo Paulo de Oliveira

Prof: Roger Gules

Disciplina: Processamento Eletrônico de Energia
UTFPR

1 Introdução

Este relatório apresenta os cálculos necessários para determinar os componentes de um conversor DC-DC tipo ĆUK multifases; além de grampeadores dissipativos e discussão para o controle de corrente e tensão. As fórmulas foram baseadas nas características das formas de ondas do conversor em seus estágios de chaves ligadas e desligadas.

2 Circuito

Para analisar as formas de onda, considera-se o circuito base do conversor ĆUK, conforme mostrado na figura a seguir:

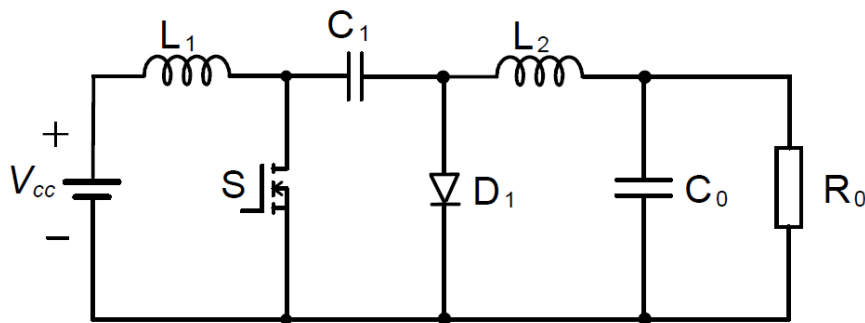


Figura 1: Diagrama do circuito conversor DC-DC tipo ĆUK.

Fonte: Autor.

Da mesma forma, é possível utilizar o conversor modificando sua estrutura. Na Figura 2, o circuito atua como um "duplo entrada", trabalhando com as chaves dividindo esforços

entre si. Já na Figura 3, o circuito é tratado como multifases, utilizando duas fases para converter energia, distribuindo a corrente entre elas.

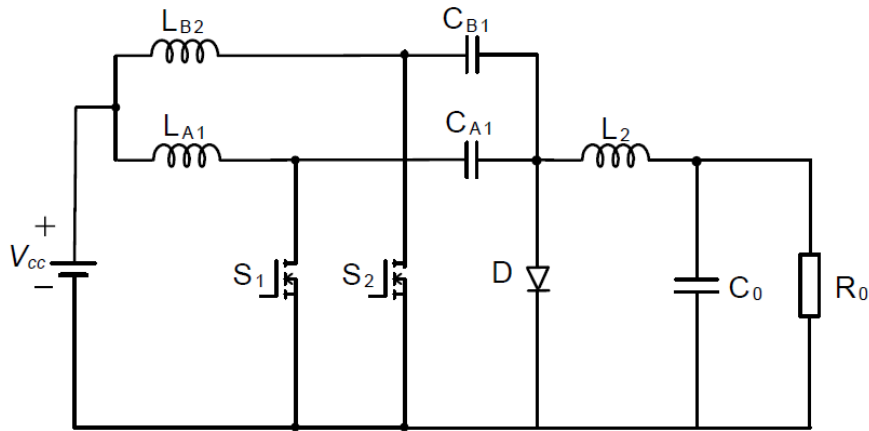


Figura 2: ĆUK como divisor de esforços na chave.
Fonte: Autor.

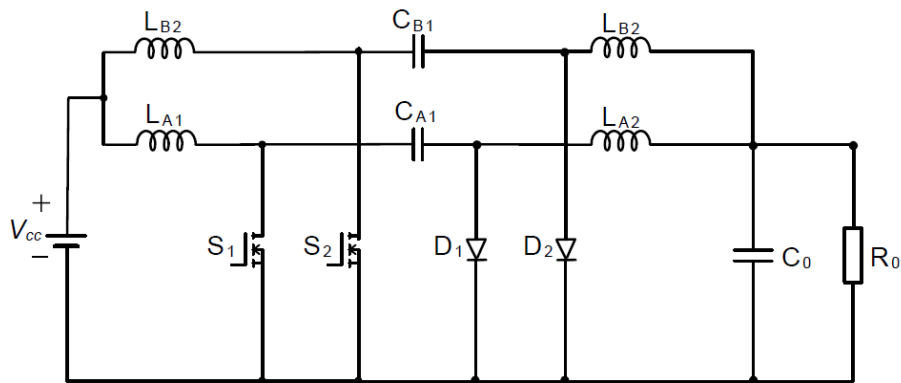


Figura 3: ĆUK multifases
Fonte: Autor.

Neste trabalho será apresentado a simulação do circuito como *divisor de esforços*, além de uma variação do *ĆUK multifases*. Contudo, a proposta do projeto será com ênfase no *ĆUK multifases*.

3 Análise de Estágios da Topologia

Para estudar a topologia do conversor ĆUK deve-se alisar seus dois estágios (1ª etapa e 2ª etapa) para definir as formas de onda associadas à topologia. Isso inclui os períodos de condução das chaves, os tempos de comutação dos diodos e as variações de corrente nos indutores.

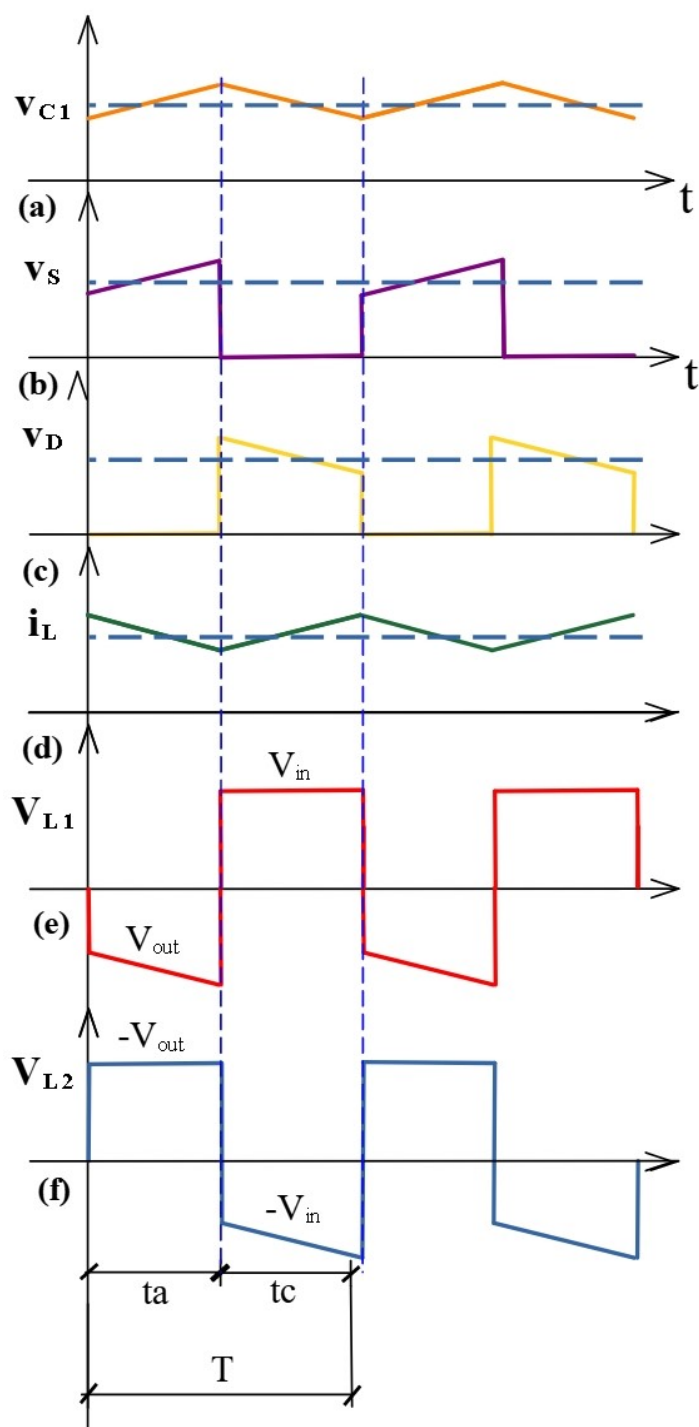


Figura 4: Principais formas de onda do conversor ĆUK.

Fonte: Autor.

Etapa 1: A chave S abre e o diodo D conduz as correntes de entrada e I_{de} saída através do diodo D. Nesta etapa, o capacitor C_o é carregado pela energia fornecida pela

fonte de entrada V_{in} . À medida que a tensão no capacitor é maior que E , a corrente de entrada diminui. A energia em L_o é transferida para a carga e reduz a corrente de saída.

Etapa 2: A chave S é fechada e há o bloqueio do diodo D . As correntes de entrada e saída passam pela chave S . Nesta fase o capacitor de C_o descarrega e a energia é transferida para a carga com a indutância de L_2 . Dessa forma, a corrente aumenta. A fonte de entrada energiza o indutor L_1 , aumentando a corrente de entrada.

Dessa forma é possível encontrar as equações:

3.1 Razão Cíclica

$$d = \frac{V_o}{V_i + V_o} \quad (1)$$

3.2 Resistência de Saída

$$R_o = \frac{V_o^2}{P} \quad (2)$$

3.3 Período de Comutação

$$T_s = \frac{1}{f} \quad (3)$$

3.4 Corrente de Entrada

$$I_{in} = \frac{P}{V_i} \quad (4)$$

3.5 Capacitores C_1 e C_2

3.5.1 Capacitor C_1

$$C_1 = \frac{I_{in} \cdot d}{f \cdot \Delta V_{C1}} \quad (5)$$

3.5.2 Capacitor C_2

$$C_2 = \frac{I_{out} \cdot d}{f \cdot \Delta V_{C2}} \quad (6)$$

3.6 Corrente de Saída

$$I_{out} = \frac{P}{V_o} \quad (7)$$

3.7 Indutores L_1 e L_2

3.7.1 Indutor L_1

$$\Delta I_{L1} = \% \cdot I_{in} \quad (8)$$

$$L_1 = \frac{V_i \cdot d}{f \cdot \Delta I_{L1}} \quad (9)$$

3.7.2 Indutor L_2

$$\Delta I_{L2} = \% \cdot I_{out} \quad (10)$$

$$L_2 = \frac{V_o(1-d)}{f \cdot \Delta I_{L2}} \quad (11)$$

3.8 Indutor Crítico

Para calcular o indutor crítico L_{crit} :

$$L_{crit} = \frac{R_o(1-d)^2}{2f} \quad (12)$$

4 Especificações do Circuito Protótipo

Para testar a eficiência do conversor proposto, foram especificados valores de tensão de entrada e saída, potência, frequência de comutação e variação na tensão do capacitor:

- Tensão de entrada (V_i): 36V
- Tensão de saída (V_o): 50V
- Potência (P): 750W
- Frequência de operação (f): 100kHz
- Variação permitida na tensão do capacitor C_1 (ΔV_{C1}): 10% de $V_i = 3.6V$
- Variação permitida na tensão do capacitor C_2 (ΔV_{C2}): 10% de $V_o = 5V$

A partir desses itens é possível, utilizando as fórmulas da seção 3, calcular e dimensionar o conversor.

d	0.581
R_o	3.33 Ω
T_s	$10 \times 10^{-6} s$
I_{in}	20.833 A
C_1	$33.646 \times 10^{-6} F$
C_2	$17.442 \times 10^{-6} F$
I_{out}	15 A
ΔI_{L1}	12.083 A
L_1	$100.465 \times 10^{-6} H$
ΔI_{L2}	1.5 A
L_2	$139.535 \times 10^{-6} H$
L_{crit}	$2.92 \times 10^{-6} H$

Tabela 1: Valores calculados utilizando as fórmulas da seção 3.

5 Resultados de Simulação

Como já mencionado, os resultados obtidos na simulação serão separados em três circuitos modificando o conversor ĆUK: divisor de esforços, ĆUK multifases e ĆUK multifases (fases em equilíbrio). Para análise, serão separados as formas de onda nas tensões e correntes nos indutores, capacitores, nas chaves e tensão de saída V_o .

Em todos os casos há o chaveamento em duas chaves. Sincronizados para atuarem com defasamento, o Duty Cycle de cada chave é gerado a partir de uma onda triangular; onde, o segundo sinal tem um atraso de 180° , gerando o defasamento esperado.

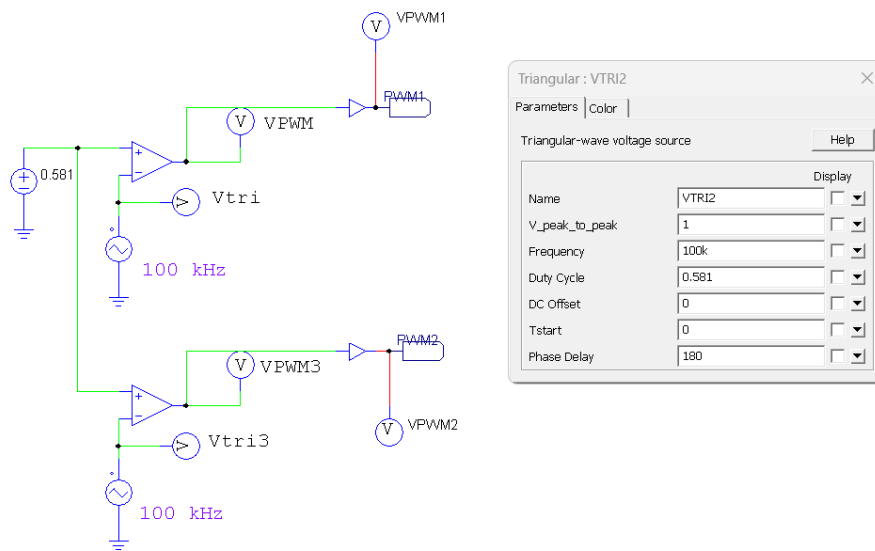


Figura 5: Geração do Duty Cycle no simulador.

Fonte: Autor.

5.1 Divisor de Esforços

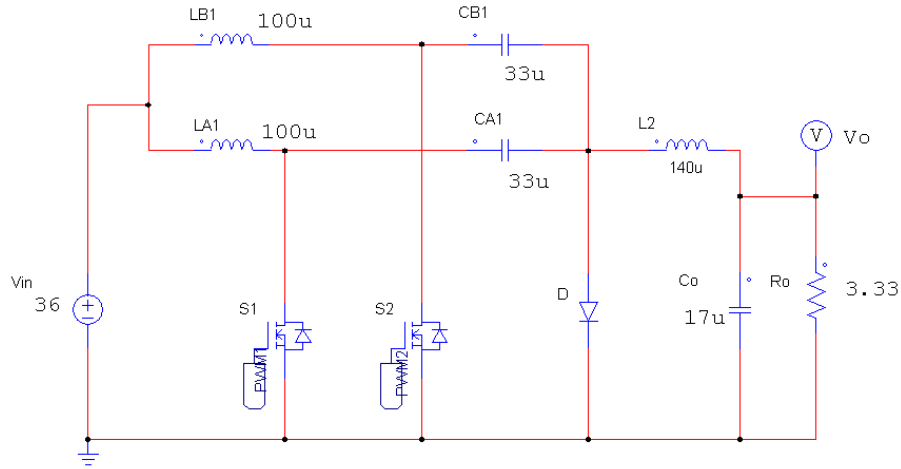


Figura 6: Circuito Ćuk: divisor de esforços.
Fonte: Autor.

O valor de d calculado para todos os circuitos modificados foi igual a 0.581. Dessa maneira, espera-se que haja sobreposição de tensão nas chaves em um período de 0.081. Mas, para esse caso em específico, os esforços serão divididos igualmente, sem sobreposição, entre as chaves.

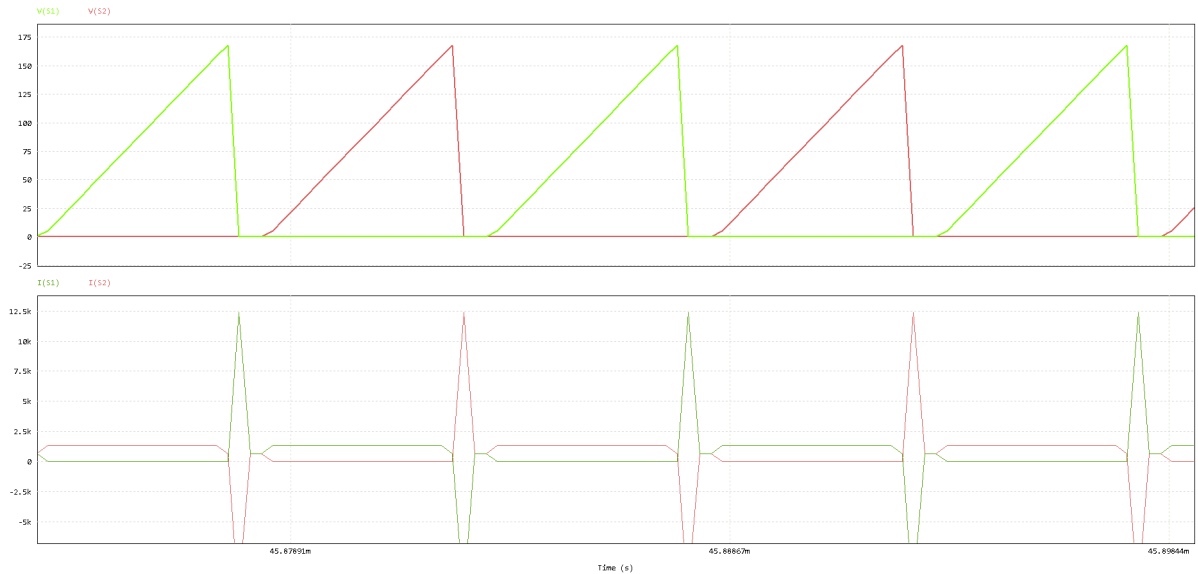


Figura 7: Tensão e corrente nas chaves
Fonte: Autor.

Porém, como é possível ver na Figura 7, a divisão de esforços gera picos de corrente, se fazendo necessário o uso de circuitos grameadores.

5.1.1 Tensões nos Indutores L_{A1} , L_{B1} e L_2

As tensões nos indutores seguem o padrão estudado, com L_{A1} e L_{B1} defasados 180° e L_2 com os valores inverso dos indutores de entrada.

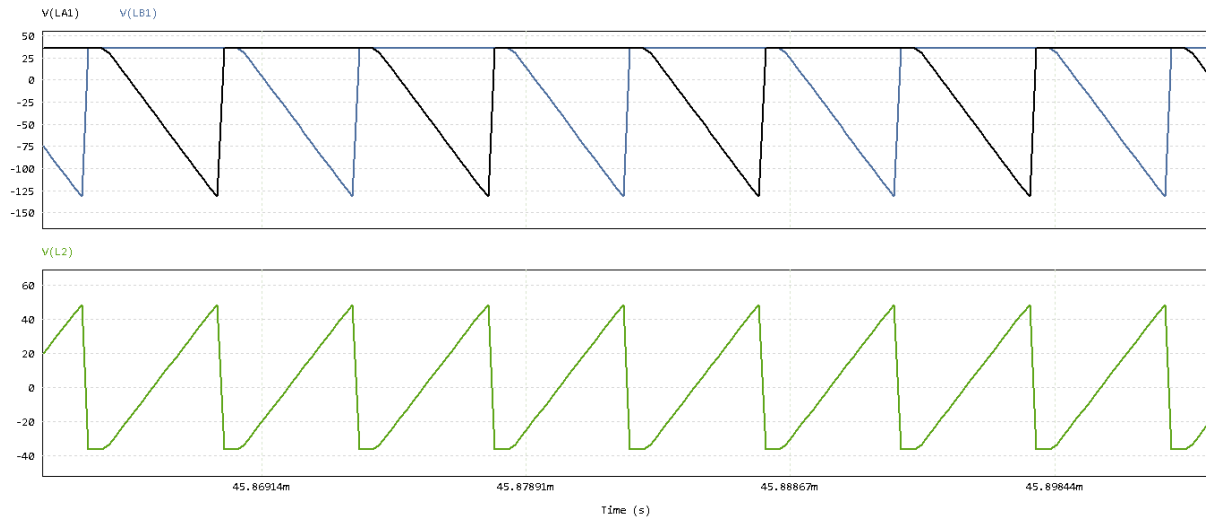


Figura 8: Tensões nos indutores de entrada e saída

Fonte: Autor.

5.1.2 Tensão de Saída e Corrente I_{CO}

Nas especificações, era esperado uma tensão de saída igual a 50V. Porém, como mostra a figura a seguir, há uma pequena variação na tensão, tendo em média 47V.

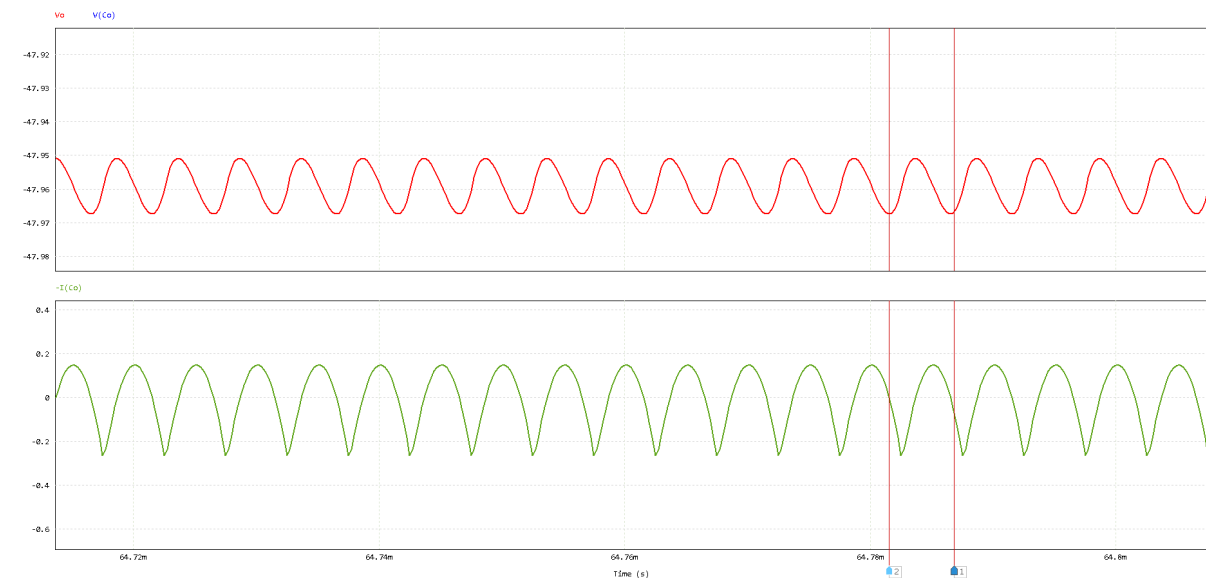


Figura 9: Tensão de Saída e Corrente I_{CO}

Fonte: Autor.

5.2 Multifases

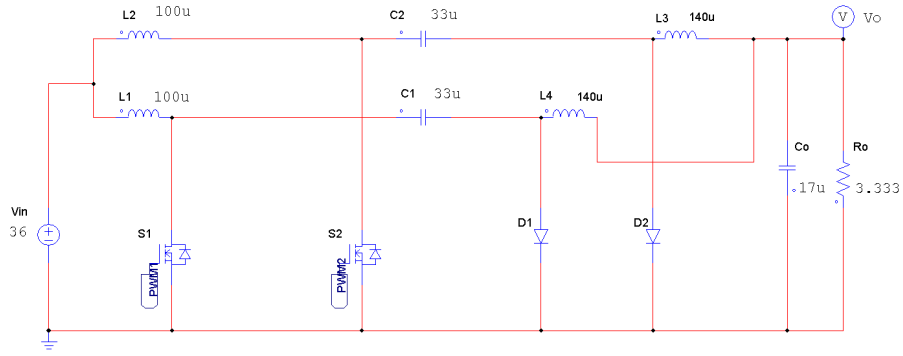


Figura 10: Circuito Ćuk: multifases.
Fonte: Autor.

Ao contrário do divisor de esforços, o multifases tem como característica as correntes nas chaves sobrepondo uma a outra, uma vez que atuam independentes um do outro. Além disso, os picos de corrente não se fazem presentes.

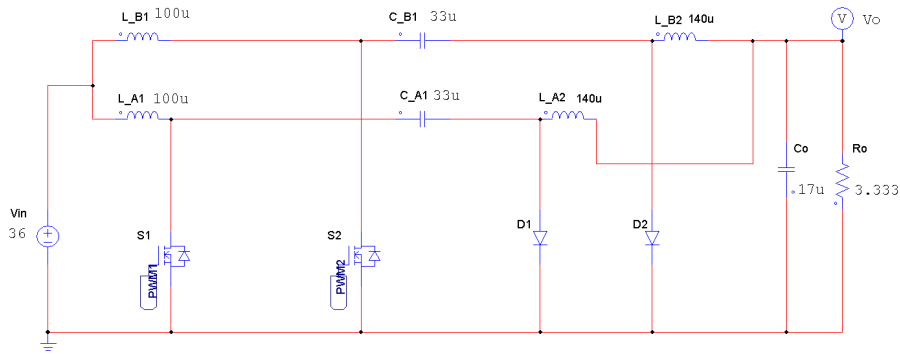


Figura 11: Tensão e corrente nas chaves.
Fonte: Autor.

5.2.1 Tensões nos Indutores L_{A1} , L_{B1} e L_{A2} e L_{B2}

É possível ver as tensões e correntes nos indutores, atuando como CCM, ou seja, as correntes não ultrapassando o 0V.

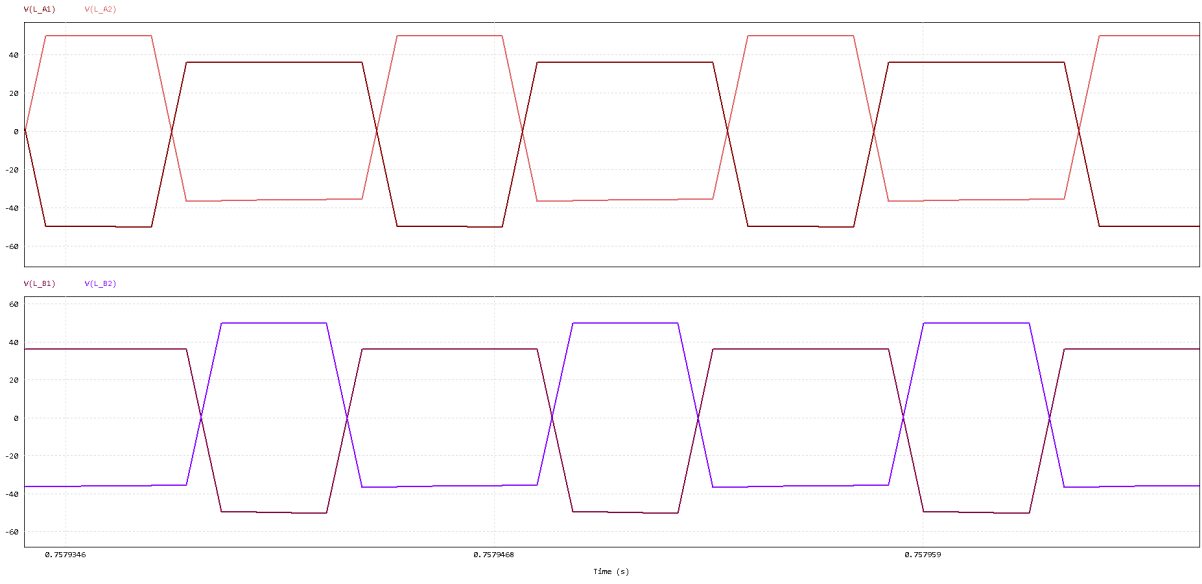


Figura 12: Tensão nos indutores.
Fonte: Autor.

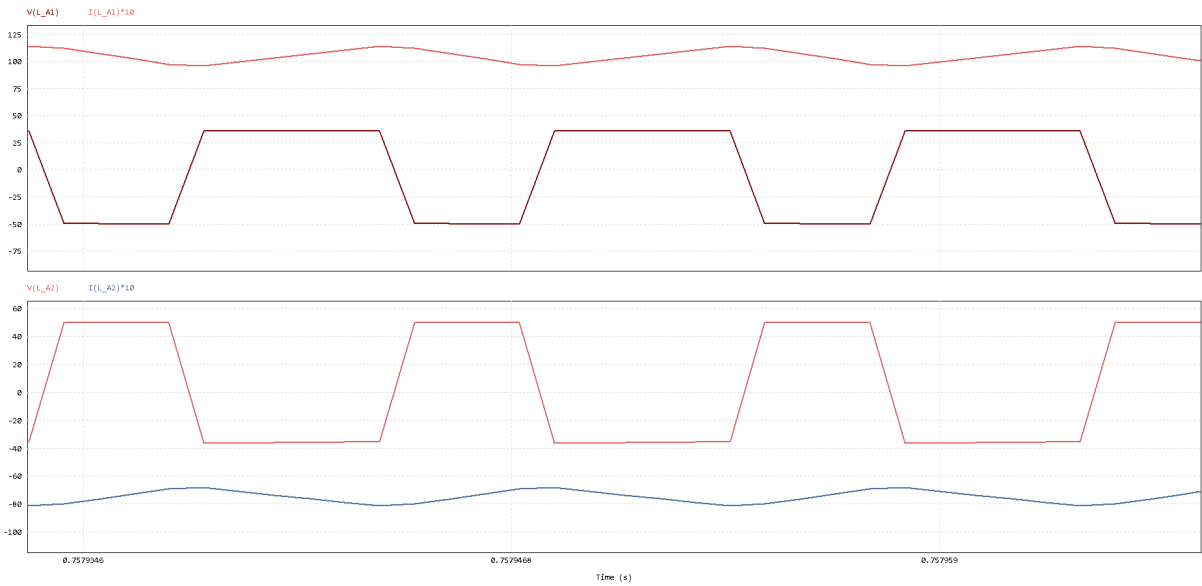


Figura 13: Circuito atuando em CCM.
Fonte: Autor.

5.2.2 Tensão de Saída e Corrente I_{CO}

Como no circuito temos uma carga em comum para as duas fases, é considerado duas cargas em série, bem como dois capacitores de saída.

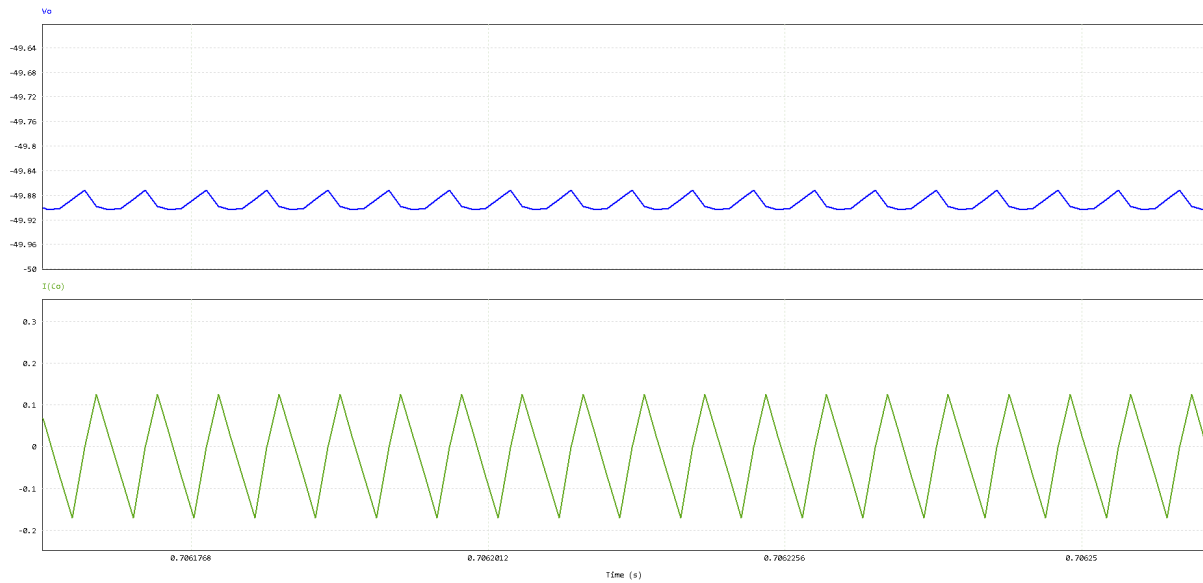


Figura 14: Tensão de Saída e Corrente I_{CO}
Fonte: Autor.

Para que haja os valores atuando como em um circuito básico do conversor, pode-se considerar duas cargas na saída, como será mostrado a seguir.

5.3 Multifases: fases em equilíbrio

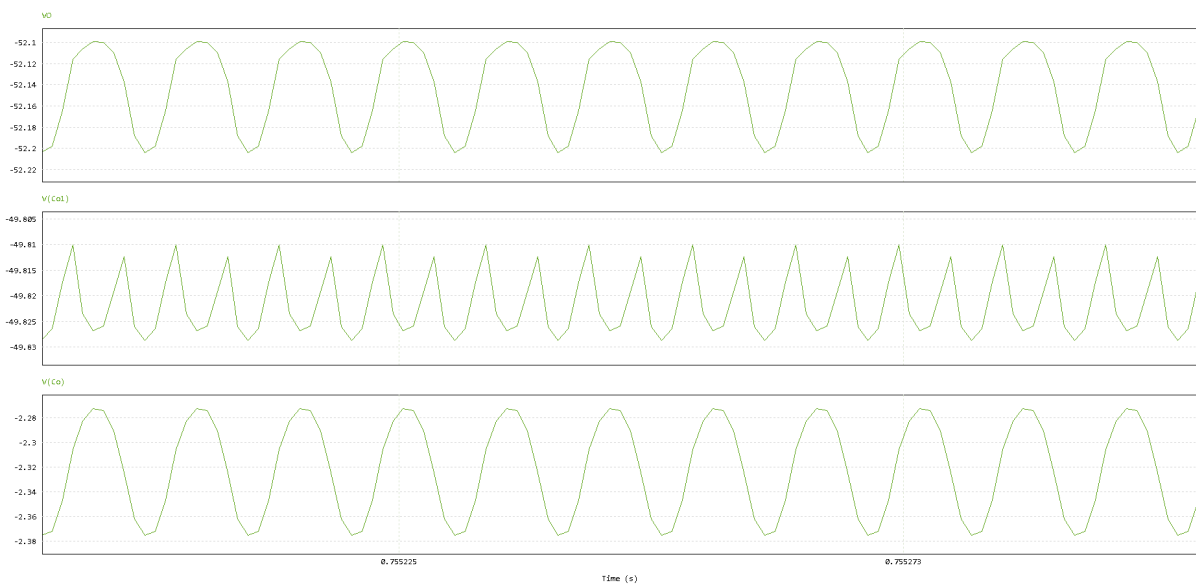


Figura 15: Circuito com fases em equilíbrio
Fonte: Autor.

Apesar de se esperar o equilíbrio entre as fases, nota-se o não carregamento do capacitor Co . Pode-se ver pela forma de onda:

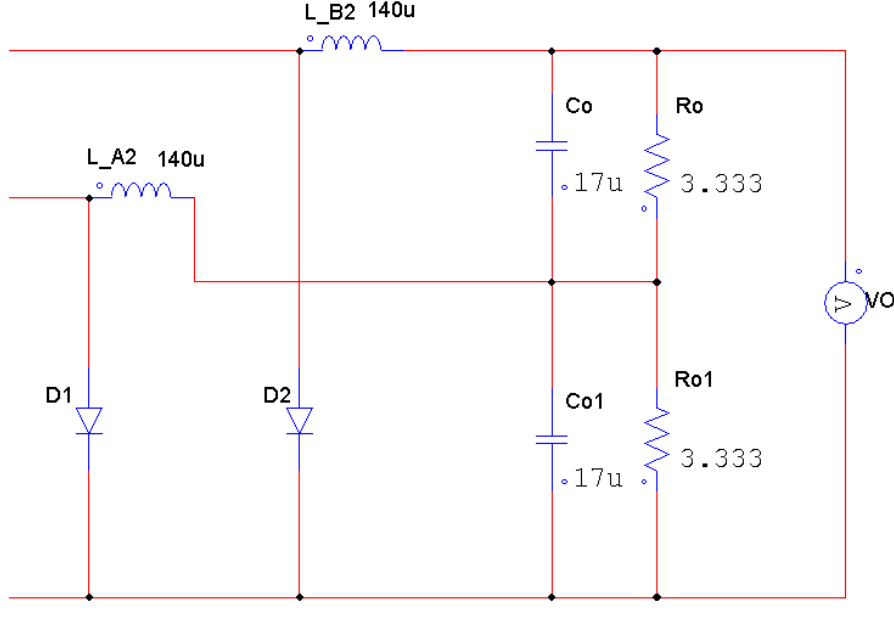


Figura 16: Circuito com fases em equilíbrio
Fonte: Autor.

Por isso, esse trabalho continuara atuando com o circuito mostrado na seção 5.2.

6 Modos de Condução

Os cálculos feitos na seção 3, são baseados em um conversor ĆUK atuando em CCM. Porém, para que ele atue em CCM, é necessário o controle em malha fechada. A atuação em DCM, por sua vez, não exige o controle, como será desenvolvido a seguir:

6.1 Condução Contínua (CCM)

No modo de condução contínua (CCM), os indutores nunca descarregam completamente durante o ciclo de comutação. Isso requer um controle da corrente nos indutores de entrada para manter a operação estável.

6.2 Condução Descontínua (DCM)

Para evitar a necessidade de controle de corrente nos indutores de entrada, pode-se operar o conversor no modo de condução descontínua (DCM). Neste modo, os indutores descarregam completamente durante parte do ciclo de comutação. Para operar em DCM, utiliza-se um valor de indutância abaixo do indutor crítico calculado e ajustando a razão cíclica d ou a frequência de comutação, a partir do valor do indutor crítico, mantendo as mesmas tensões de entrada e saída.

6.2.1 Novo Valor de Indutância

$$L_{DCM} < L_{crit} \quad (13)$$

Pela Equação (13) e (12), é considerando um indutor de saída, L_{A2} e L_{B2} , igual a $2 \times 10^{-6} H$ e um $d = 0.245$. Desse modo, a os indutores de saída estão atuando em DCM, enquanto os de entrada permaneceram em CCM.

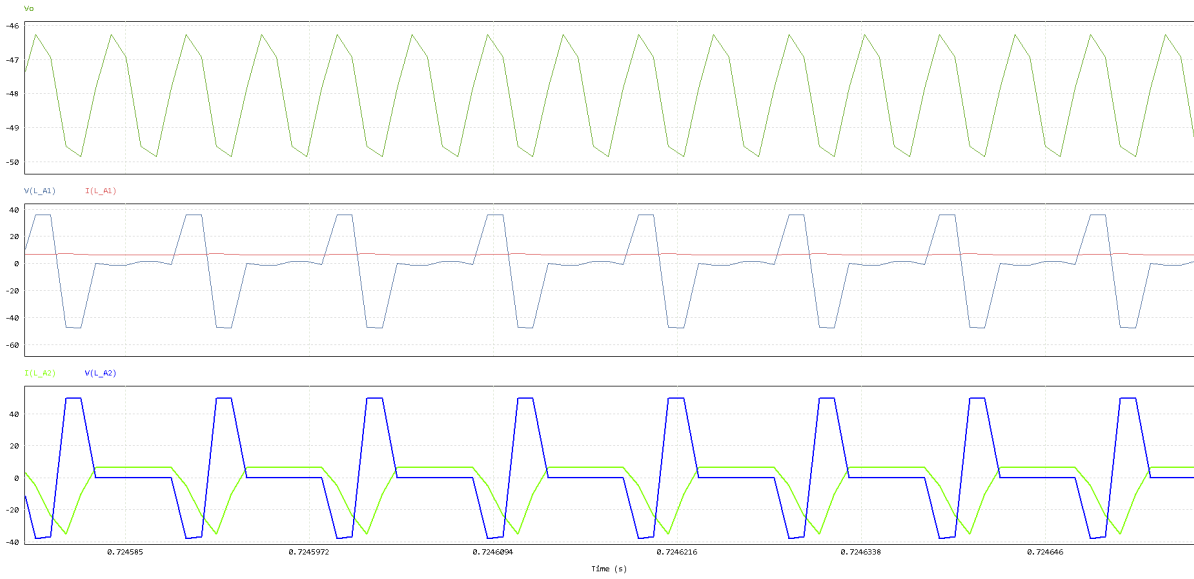


Figura 17: Circuito com saída atuando em DCM

Fonte: Autor.

Mas, como é possível notar, os esforços de corrente do indutor de saída tendem a aumentar significativamente:

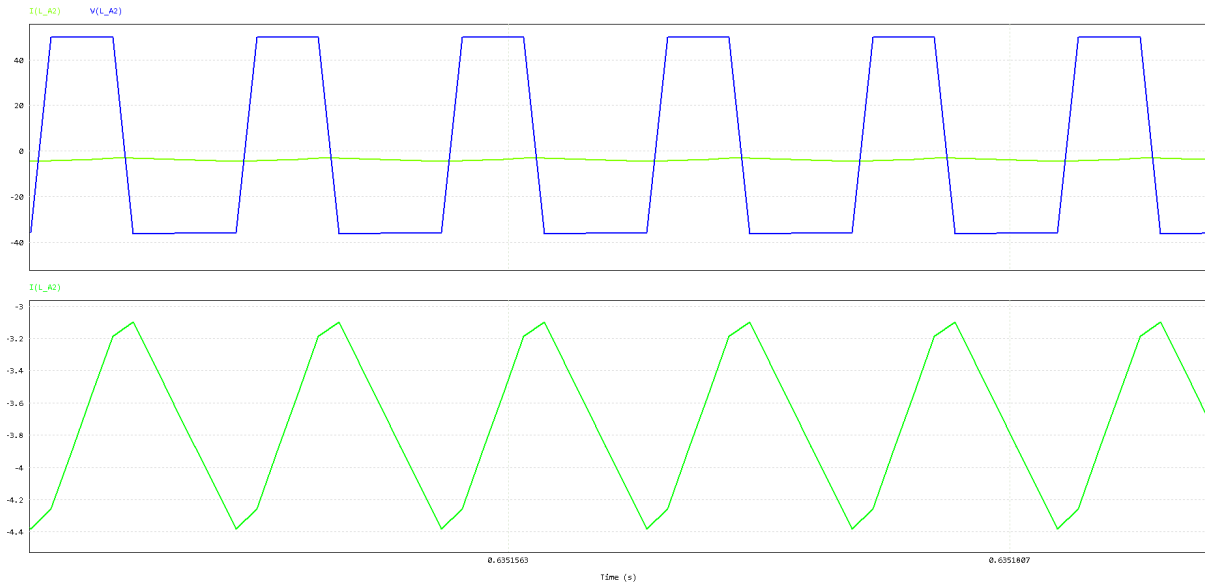


Figura 18: Corrente e tensão no indutor (CCM)

Fonte: Autor.

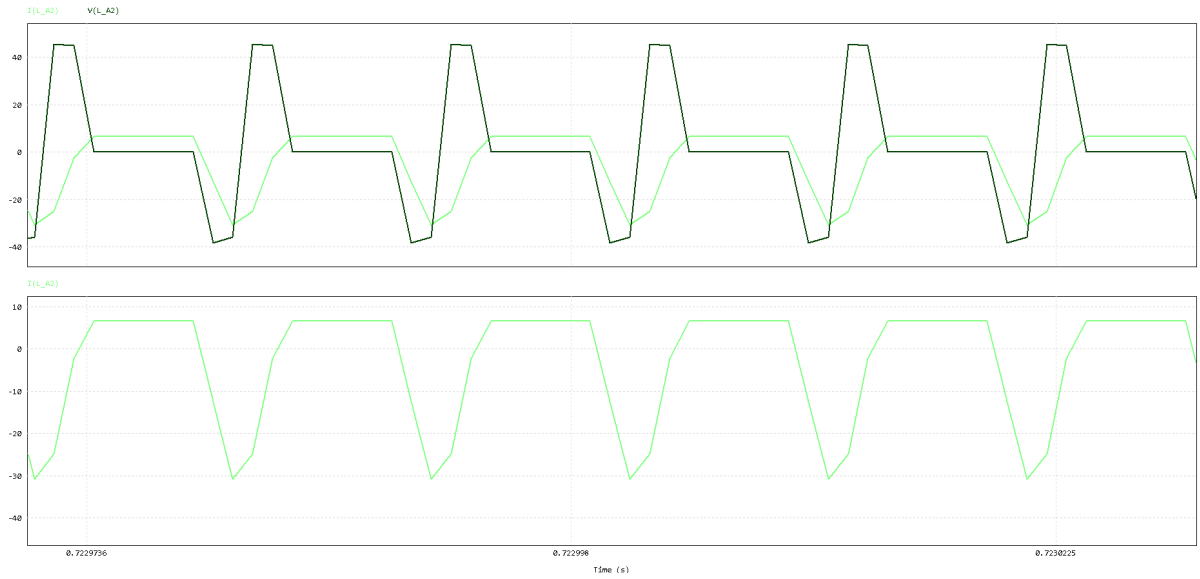


Figura 19: Corrente e tensão no indutor (DCM)

Fonte: Autor.

7 Dispersão e Grampeador Dissipativo

Para minimizar as perdas por comutação, pode ser implementado um grampeador dissipativo nas chaves do conversor. Este circuito adicional ajuda a limitar os picos de tensão e reduzir as perdas de energia associadas aos processos de comutação, melhorando a eficiência geral do conversor.

Para teste, será considerado a indutância em série com as chaves de $100 \times 10^{-6} H$, e o circuito em aberto, como mostrado a seguir:

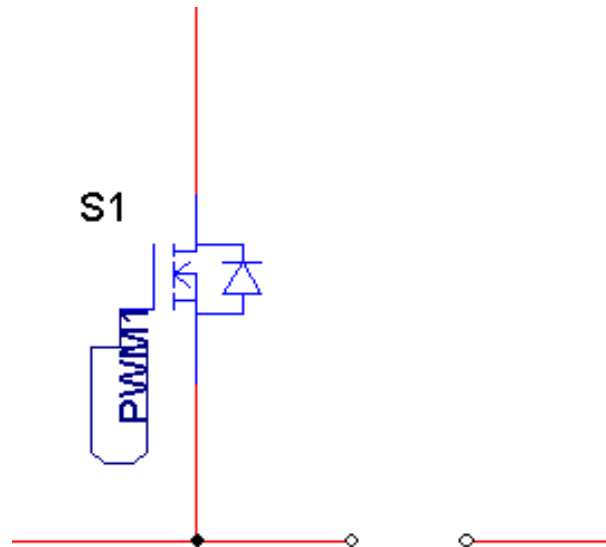


Figura 20: Simulação de um circuito para calculo de grampeador
Fonte: Autor.

Assim, é possível obter picos na chave e avaliar o circuito grampeador.

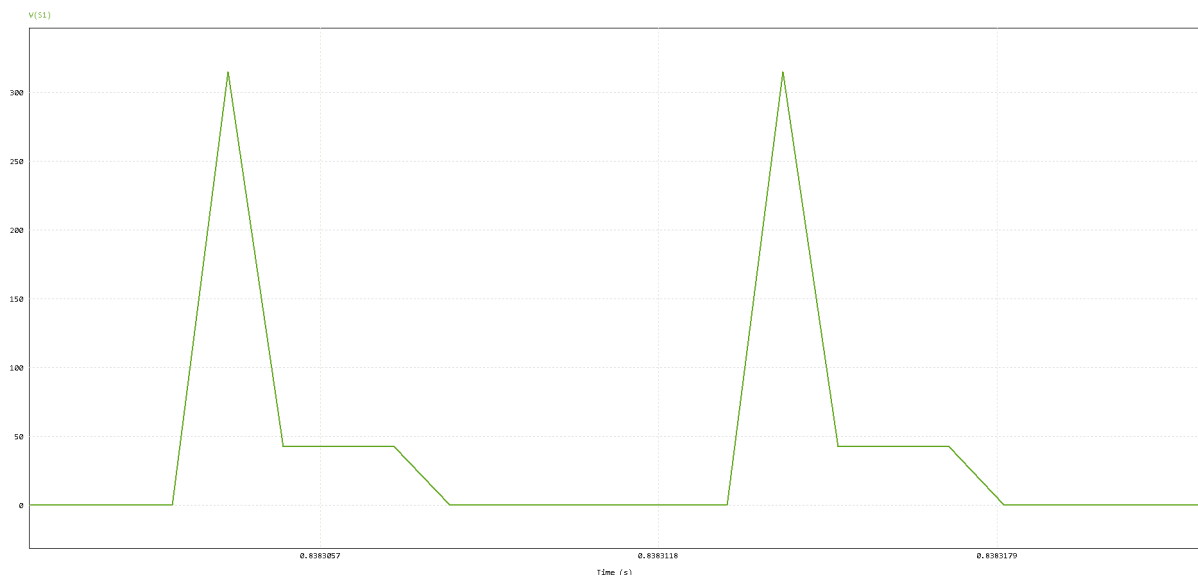


Figura 21: Tensão na chave S1
Fonte: Autor.

Para calcular os componentes do grampeador dissipativo é encontrado o valor da corrente que vem para a chave, I_r , bem como considerado o valor máximo de variação de tensão na chave. Para o circuito estudado temos:

$$I_r = 0.6 \text{ A} \quad (14)$$

$$L_r = 100 \times 10^{-6} H \quad (15)$$

$$\Delta V_r = 10 V \quad (16)$$

A partir disso pode-se considerar:

$$P_s = f \cdot I_r^2 \cdot \frac{L_r}{2} \quad (17)$$

$$R_s = \frac{\Delta V_r}{P_s} \quad (18)$$

$$C_s = \frac{P_s}{\Delta V_r \cdot f \cdot V_p} \quad (19)$$

E por isso, tem-se que:

P_s	1.8 W
R_o	55 Ω
T_s	1.8 F

Tabela 2: Valores calculados para circuito grampeado.

Acoplando o circuito grampeador e analisando a queda de tensão na chave, respectivamente:

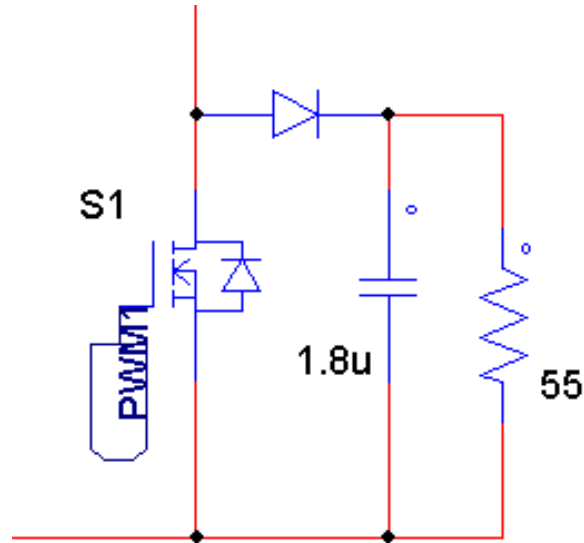


Figura 22: Circuito grampeador

Fonte: Autor.

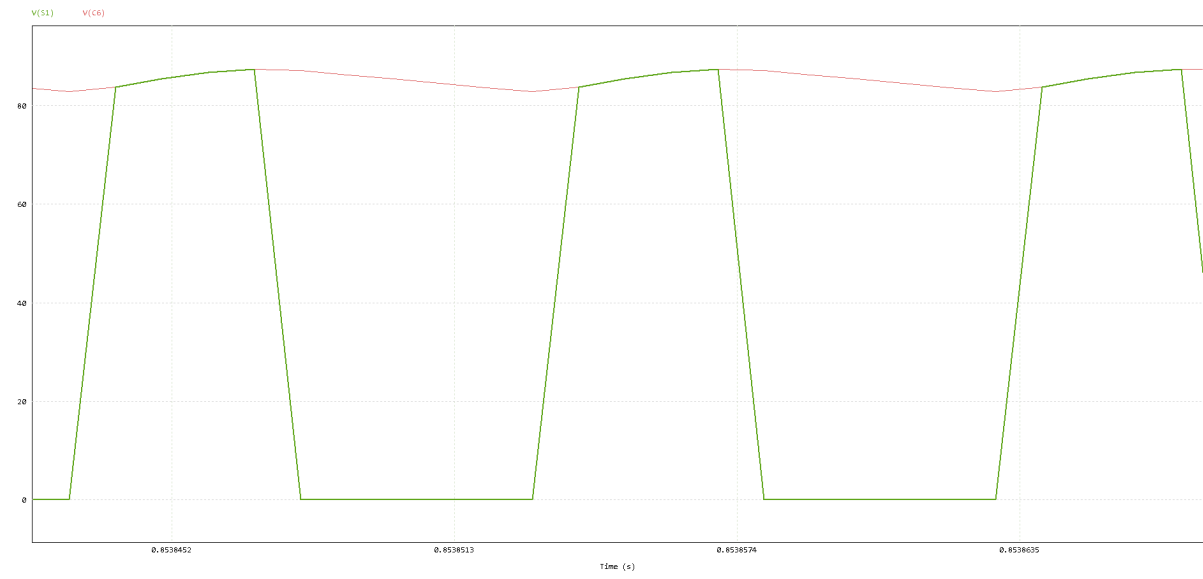


Figura 23: Tensão na chave S1

Fonte: Autor.

8 Fenômenos nos Indutores e Controle

Os conversores de múltiplas fases são utilizados em aplicações de alta potência devido à sua capacidade de dividir o estresse de corrente nos semicondutores e reduzir os ripples de corrente na entrada e na saída. No entanto, na prática, há vários fatores que podem afetar o balanceamento das correntes entre as fases. Um exemplo, tem-se nas resistências parasíticas de indutores presentes nesses conversores.

Pelo simulador, podemos demonstrar esse fenômeno.

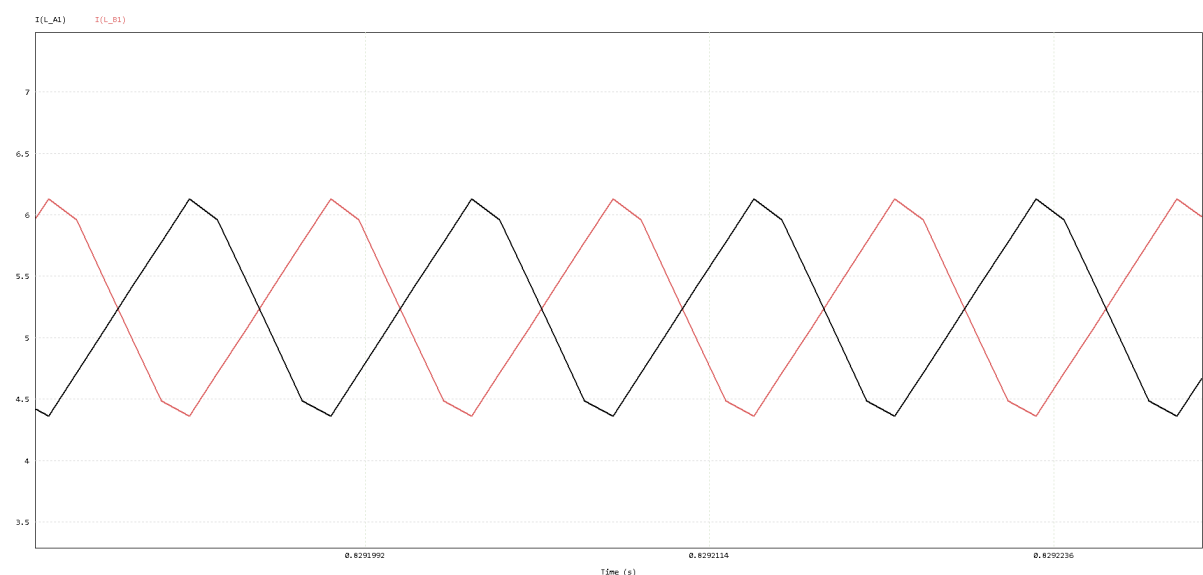


Figura 24: Correntes nos indutores de entrada.

Fonte: Autor.

Na Figura 24 é simulado dois indutores de mesmo valor, $100 \times 10^{-6} H$, com o mesmo valor de resistência em série, de 0.1Ω . Ao alterar o valor de uma das resistência, já é possível notar diferenças entre as correntes.

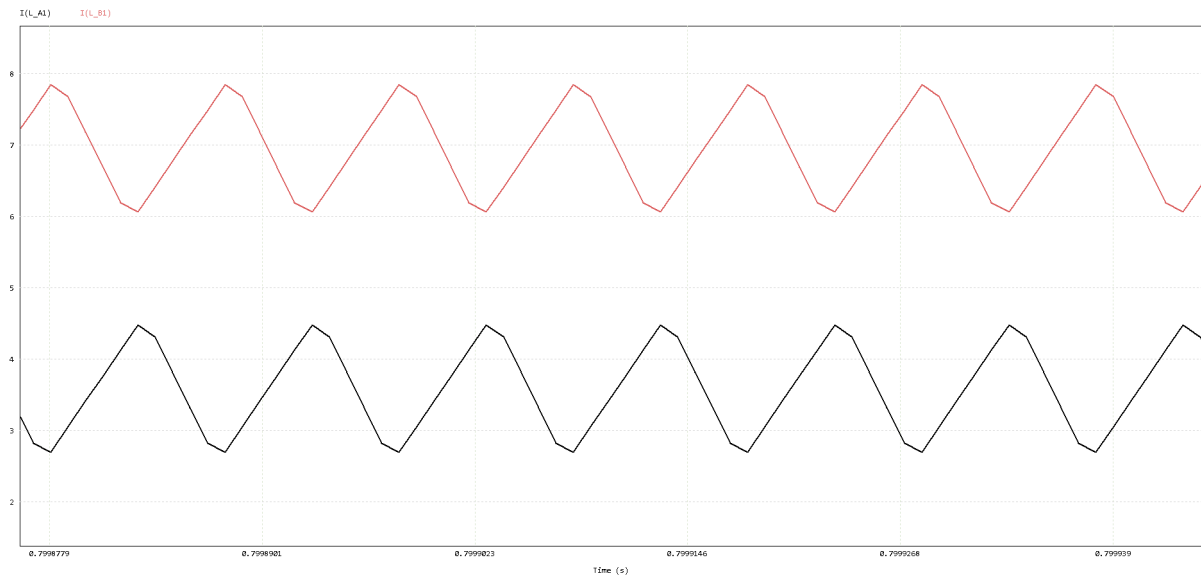


Figura 25: Correntes nos indutores de entrada.

Fonte: Autor.

Para controlar esse fenômeno é possível implementar um controle de corrente variando o Duty Cycle com base em um valor referência e a leitura por um sensor de corrente. Mas, dessa maneira pode comprometer o objetivo do conversor, que inicialmente atua como um abaixador.

(Talvez fosse interessante pensar em modulação de frequência por célula de comutação)

Pensando em projetar um regulador de descarga de bateria em satélites, o conversor deve ter um controle na sua geração de energia para que não haja oscilações indesejadas e, assim, não influenciar a longevidade e eficiência do satélite.

Dessa forma é possível considerar a implementação de um controle PI para o controle da tensão de saída. Onde, a largura do Duty Cycle que era gerado por uma fonte de tensão, na simulação, passará a ser gerada pelo controle PI, como ilustra a imagem a seguir:

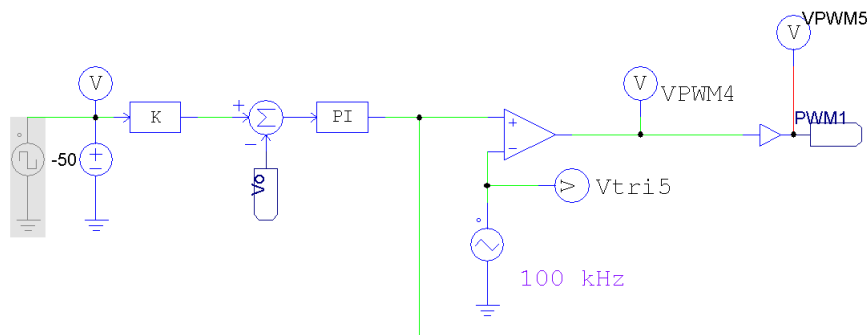


Figura 26: Esquemático controle PI

Fonte: Autor.

Porém, ao avaliar a tensão de saída, nota-se muita variação na ondulação (Fig. 27). Para melhorar o sinal de saída, é preciso acoplar um filtro passa-baixa.

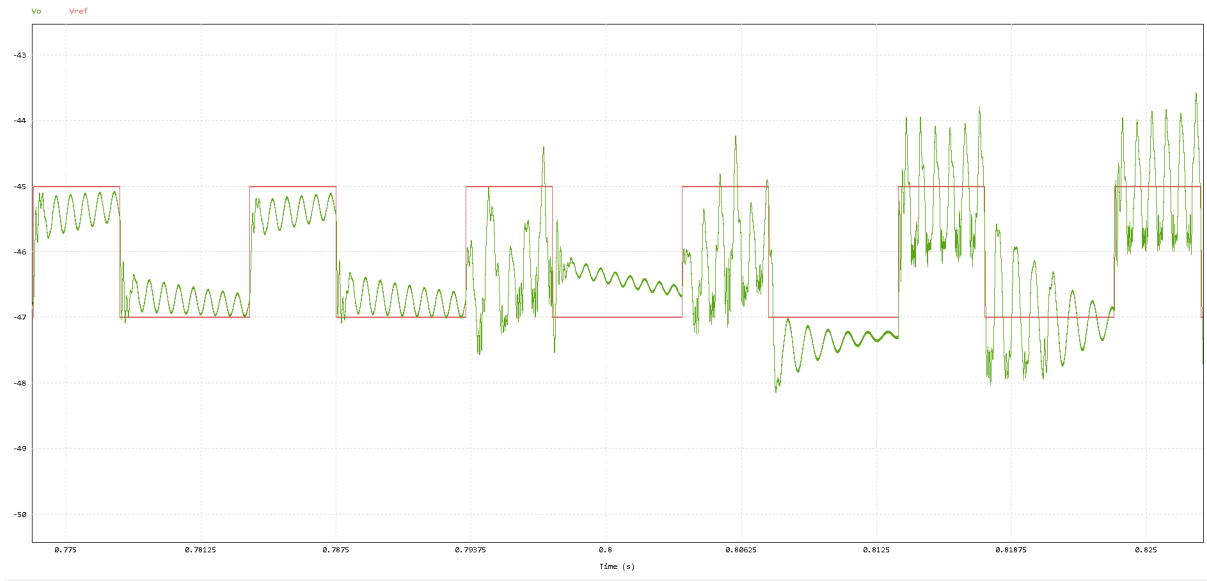


Figura 27: Tensão de saída variando conforme V_{ref}
Fonte: Autor.

Considerando uma frequência de corte de f : 1000Hz, a resistência de 10Ω , calcula-se a capacitância do circuito de filtro:

$$C_f = \frac{1}{f \cdot R_f \cdot 2\pi} \quad (20)$$

$$C_f = 16 \times 10^{-6} F$$

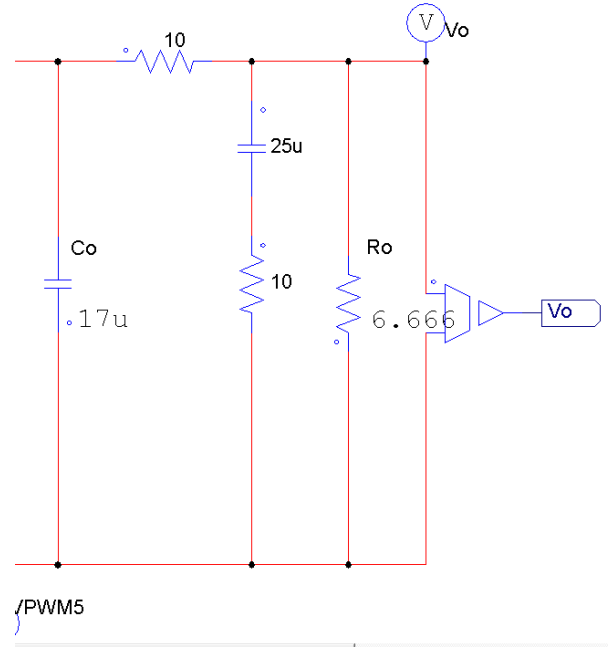


Figura 28: Filtro passa-baixa acoplado ao conversor
Fonte: Autor.

Para melhor a resolução, o capacitor foi elevado para $25 \times 10^{-6} F$ e um resistor inserido em série. Variando a tensão de referência (-2V) para ver a atuação do controle PI, obtém-se as formas de onda:

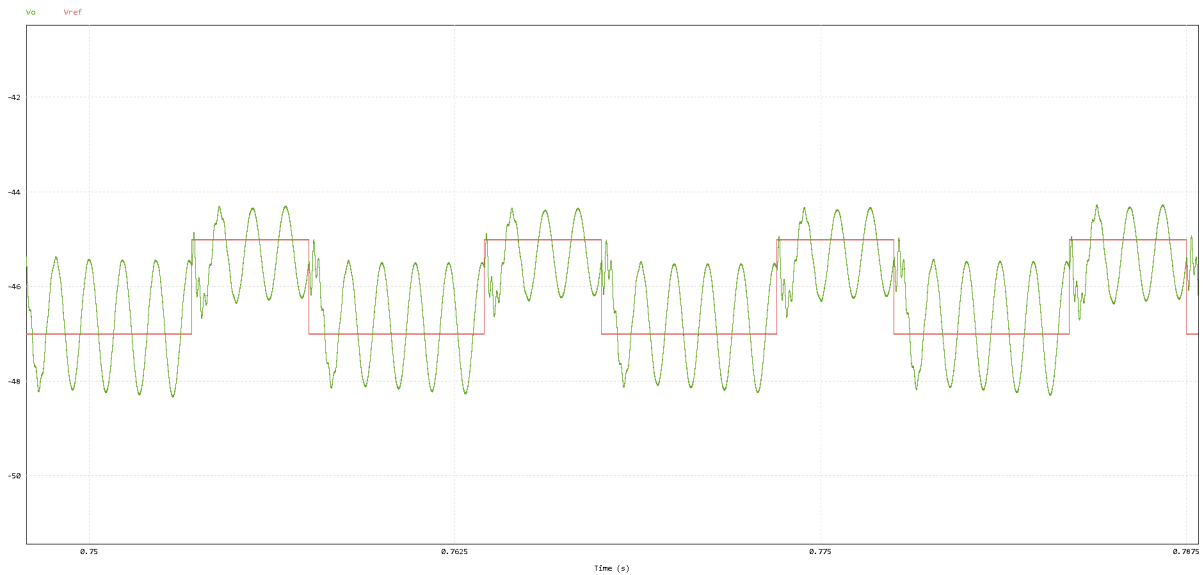


Figura 29: Tensão de saída considerando filtro, variando conforme V_{ref}
Fonte: Autor.

9 Conclusão

O desenvolvimento do conversor Cúk multifases mostrou-se uma solução eficiente para aplicações em de um regulador de descarga de bateria. Através de simulações e estudo teórico, verificou-se que o conversor é capaz de proporcionar uma tensão de saída estável com baixa ondulação de corrente, atendendo às exigências de sistemas de energia sensíveis como os de satélites.

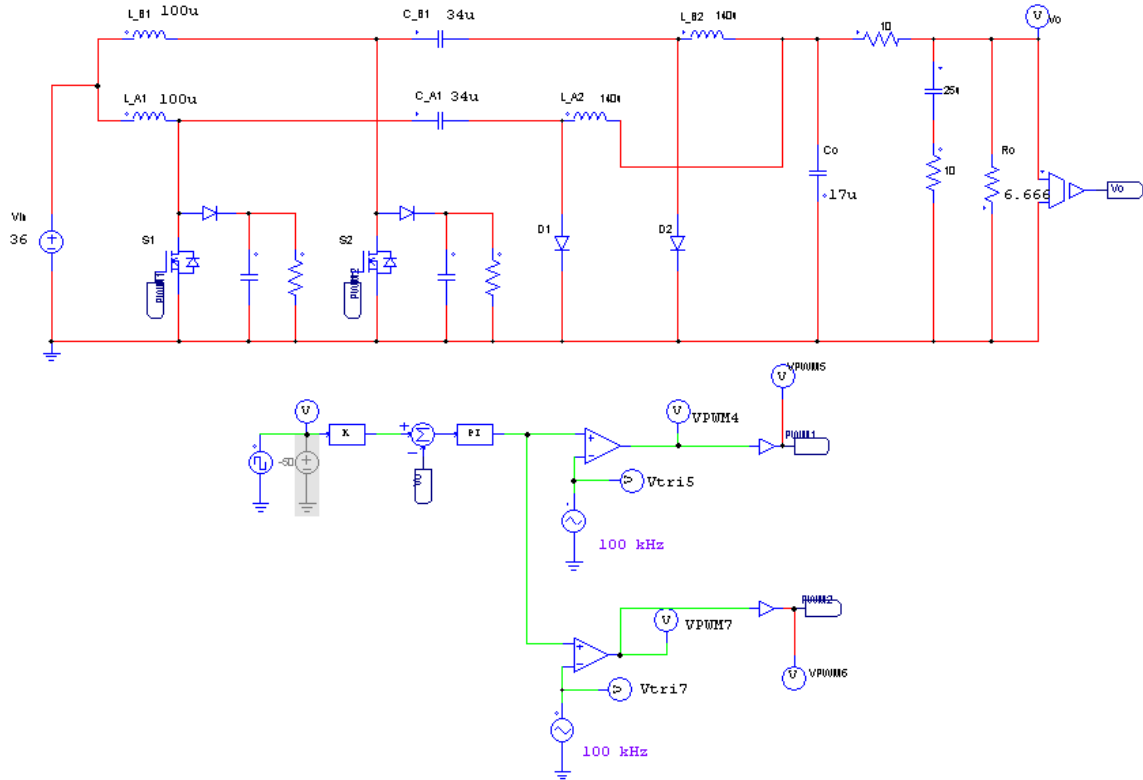
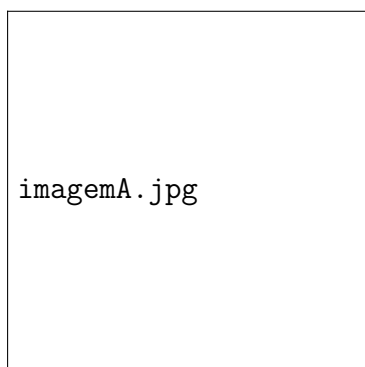


Figura 30: Esquemático Final

Fonte: Autor.

Espera-se que desse trabalho possa haver o refinamento dos dados obtidos, deixando-os mais certos, como o testes e aquisições de resultados em prática.



imagemA.jpg



imagemB.jpg



imagemC.jpg

Figura 31: *
(a)

Figura 32: *
(b)

Figura 33: *
(c)

Figura 34: Uma imagem composta com várias subimagens (a), (b) e (c).